

1. 基础知识

1.1 $P(x)$ 表示关于 x 的一个命题 P . 由 $P(x)$ 定义的集合是 P 为真的 x 的整体 $\{x | P(x)\}$

若 $B = \{A, \{A\}\}$, A 是一个集合, 则 $A \in B, \{A\} \in B$,

$\{A\} \subseteq B$ 且 $\{\{A\}\} \subseteq B$, 但 $A \notin B$

如果一个集合 A 有 n 个元素, 称 n 为 A 的基数, 用 $|A|$ 表示

A 的所有子集的集合称为 A 的幂集, 用 $P(A)$ 表示

n 个元素的集合的子集数量为 2^n

1.2 不相交集: 交集为 $\emptyset$

B 关于 A 的补集: $A - B = \{x | x \in A \text{ 且 } x \notin B\}$

对称差: $A \oplus B = \{x | (x \in A \text{ 且 } x \notin B) \text{ 或 } (x \in B \text{ 且 } x \notin A)\}$

$$= (A - B) \cup (B - A)$$

$$= (A \cup B) - (A \cap B)$$

定理1: 交换性质 1. $A \cup B = B \cup A$ 2. $A \cap B = B \cap A$

结合性质 3. $A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$ 4. $A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$

分配性质 5. $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$ 6. $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$

幂等性质 7. $A \cup A = A$ 8. $A \cap A = A$

补性质 9. $\bar{\bar{A}} = A$ 10. $A \cup \bar{A} = U$ 11. $\bar{A} \cap A = \emptyset$

$$12. \bar{\emptyset} = U \quad 13. \bar{U} = \emptyset$$

$$14. \overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}, \quad 15. \overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B} \quad (\text{德·摩根定律})$$

全集性质 16. $A \cup U = U$ 17. $A \cap U = A$

空集性质 18. $A \cup \emptyset = A$ 19. $A \cap \emptyset = \emptyset$

定理2 加法原理 (容斥原理)

A, B 是有限集合, $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$

定理3 A, B, C 是有限集合

$$|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |B \cap C| - |A \cap C| + |A \cap B \cap C|$$

2. 逻辑

2.1 命题是或者为真或者为假而不是两者同时成立的一条陈述句

P 的否定: $\sim P$, 不是真正的复合命题

P 和 q 的合取: " P 且 q ", $P \wedge q$; P 和 q 的析取: " q 或 P " $P \vee q$

$P(x)$ 的全称量化: "对所有 x , $P(x)$ 为真" $\forall x P(x)$

$P(x)$ 的存在量化: "存在一个 x 使 $P(x)$ 为真" $\exists x P(x)$

2.2 复合命题 "如果 P , 那么 q " 称为条件命题或蕴涵, 用 $P \Rightarrow q$ 表示
若 $P \Leftrightarrow q$ 是重言式, 则称 P 和 q 逻辑等价 (等价)

定理1 交换性质: 1. $P \vee q \equiv q \vee P$ 2. $P \wedge q \equiv q \wedge P$

结合性质: 3. $P \vee (q \vee r) \equiv (P \vee q) \vee r$ 4. $P \wedge (q \wedge r) \equiv (P \wedge q) \wedge r$

分配性质: 5. $P \vee (q \wedge r) \equiv (P \vee q) \wedge (P \vee r)$ 6. $P \wedge (q \vee r) \equiv (P \wedge q) \vee (P \wedge r)$

幂等性质: 7. $P \vee P \equiv P$ 8. $P \wedge P \equiv P$

否定性质: 9. $\sim(\sim P) \equiv P$ 10. $\sim(P \vee q) \equiv (\sim P) \wedge (\sim q)$ 11. $\sim(P \wedge q) \equiv (\sim P) \vee (\sim q)$

定理2 (a) $(P \Rightarrow q) \equiv ((\sim P) \vee q) \equiv (\sim q \Rightarrow \sim P)$

(b) $(P \Leftrightarrow q) \equiv ((P \Rightarrow q) \wedge (q \Rightarrow P))$

(c) $\sim(P \Rightarrow q) \equiv (P \wedge \sim q)$ P 为真且 q 为假

(d) $\sim(P \Leftrightarrow q) \equiv ((P \wedge \sim q) \vee (q \wedge \sim P))$

定理3 (a) $\sim(\forall x P(x)) \equiv \exists x \sim P(x)$

(b) $\sim(\exists x P(x)) \equiv \forall x \sim P(x)$

(c) $\exists x (P(x) \Rightarrow Q(x)) \equiv \forall x P(x) \Rightarrow \exists x Q(x)$

(d) $\exists x (P(x) \vee Q(x)) \equiv \exists x P(x) \vee \exists x Q(x)$

(e) $\forall x (P(x) \wedge Q(x)) \equiv \forall x (P(x)) \wedge \forall x Q(x)$

(f) $(\forall x P(x) \vee \forall x Q(x)) \Rightarrow \forall x (P(x) \vee Q(x))$ 是重言式

(g) $\exists x (P(x) \wedge Q(x)) \Rightarrow \exists x P(x) \wedge \exists x Q(x)$ 是重言式

定理4 下列命题都是重言式

(a) $(P \wedge q) \Rightarrow P$, $(P \wedge q) \Rightarrow q$

(b) $P \Rightarrow (P \vee q)$, $q \Rightarrow (P \vee q)$

(c) $\sim P \Rightarrow (P \Rightarrow q)$, $\sim(P \Rightarrow q) \Rightarrow P$

(d) $(P \wedge (P \Rightarrow q)) \Rightarrow q$, $(\sim q \wedge (P \Rightarrow q)) \Rightarrow \sim P$

(e) $(\sim P \wedge (P \vee q)) \Rightarrow q$

(f) $((P \Rightarrow q) \wedge (q \Rightarrow r)) \Rightarrow (P \Rightarrow r)$

2.3 若 $P \Rightarrow Q$ 是重言式, 称 P 逻辑上得到 Q

间接方法: $(P \Rightarrow Q) \Leftrightarrow ((\sim Q) \Rightarrow (\sim P))$

为了证明 $P \Rightarrow Q$, 可以假设 Q 为假, 然后证明 P 为假

反证法: $((P \Rightarrow Q) \wedge (\sim Q)) \Rightarrow \sim P$

2.4 数学归纳法:

基础步骤 证 $P(n_0)$ 为真

归纳步骤 证对所有 $k \geq n_0$, 若 $P(k)$ 为真, 则 $P(k+1)$ 为真

$\Rightarrow$ 对所有 $n \geq n_0$, $P(n)$ 为真

强归纳法:

基础步骤 证 $P(n_0)$ 为真

归纳步骤 证 $P(n_0) \wedge P(n_0+1) \wedge P(n_0+2) \wedge \dots \wedge P(k) \Rightarrow P(k+1)$ 是重言式

3. 计数

3.1 定理1 假设任务 $T_1, T_2, \dots, T_k$ 要被依次完成, 若 T_1 能用 n_1 种方法完成, T_2 能用 n_2 种方法完成, $\dots$, 则序列 $T_1 T_2 \dots T_k$ 可用 $n_1 n_2 \dots n_k$ 种方式完成

定理2 设 A 有 n 个元素的集合且 $1 \leq r \leq n$, 那么由 A 中元素形成的长度为 r 且允许元素重复的序列个数是 n^r

定理3 如果 $1 \leq r \leq n$, 则 n 个中每次取 r 个的排列数 $nPr = A_n^r$

3.2 定理1 设 A 是一个集合且 $|A| = n$, $0 \leq r \leq n$, 则每次取 r 个时 A 的元素的组合数, 即 A 的 r 个元素的子集数为 $nCr = \frac{n!}{r!(n-r)!}$

定理2 不考虑次序, 从 n 项里作 k 次选取且允许重复, 方法数为 $(n+k-1)C_k$

3.3 鸽巢原理:

如果 n 只鸽子被分配到了 m 个鸽巢里且 $m < n$, 那么至少有一个鸽巢有两只或更多只鸽子

推广的鸽巢原理:

如果 n 只鸽子被分配到 m 个鸽巢里, 那么有一个鸽巢里至少包含 $\lfloor (n-1)/m \rfloor + 1$ 只鸽子

$\lfloor \frac{n}{m} \rfloor$ 表示小于或等于 $\frac{n}{m}$ 的最大整数

3.5 如果递归关系具有形式

$$a_n = r_1 a_{n-1} + r_2 a_{n-2} + \dots + r_k a_{n-k} \quad (r_i \text{ 是常数})$$

那么称它是 k 阶线性齐次关系

它的特征方程为 k 阶伴随多项式 $x^k = r_1 x^{k-1} + r_2 x^{k-2} + \dots + r_k$

通常2阶特征方程写为 $x^2 - r_1 x - r_2 = 0$

(a) 若 $a_n = r_1 a_{n-1} + r_2 a_{n-2}$ 的特征方程有两个不同根 s_1, s_2

则序列的显式公式为: $a_n = u s_1^n + v s_2^n$

(b) 若特征方程只有一个单根 s

则显式公式: $a_n = u s^n + v n s^n$

(u, v 依赖于初始条件)

4. 关系与有向图

4.1 笛卡儿积 $A \times B$ 为 $a \in A$ 和 $b \in B$ 的所有有序对 (a, b) 所组成的组合

$$A \times B = \{(a, b) \mid a \in A \text{ 且 } b \in B\}$$

$$A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_m = \{(a_1, a_2, \dots, a_m) \mid a_i \in A_i, i=1, 2, \dots, m\}$$

定理1 对于任意两个有限的非空集合 A, B , $|A \times B| = |A| |B|$

一个非空集合 A 的划分或商集是 A 的非空子集的一个集合 P , 使得:

1. A 的每个元素属于 P 中的某个集合

2. 如果 A_1 和 A_2 是 P 中的不同元素, 那么 $A_1 \cap A_2 = \emptyset$

(完全划分不重合)

P 中的集合称为划分中的块(单元)

4.2 从 A 到 B 的一个关系 R 是 $A \times B$ 的一个子集。如果 $R \subseteq A \times B$ 且 $(a, b) \in R$, 那么称 a 与 b 是 R 相关的, 记为 aRb 。如果 a 与 b 不是 R 相关的, 记为 $a \not R b$
 R 的定义域 $\text{Dom}(R)$, 它是 A 中元素的集合, 与 B 中某些元素相关
 R 的值域 $\text{Ran}(R)$ 是 B 中元素的集合

如果 R 是从 A 到 B 的一个关系且 $x \in A$, 定义 $R(x)$ 是 B 中满足 x 与 y 是 R 相关的所有 y 所组成的集合, 称为 x 的 R -相关集. $R(x) = \{y \in B \mid xRy\}$

定理1 设 R 是从 A 到 B 的关系, A_1 和 A_2 是 A 的子集, 那么

(a) 若 $A_1 \subseteq A_2$, 则 $R(A_1) \subseteq R(A_2)$

(b) $R(A_1 \cup A_2) = R(A_1) \cup R(A_2)$

(c) $R(A_1 \cap A_2) \subseteq R(A_1) \cap R(A_2)$

定理2 设 R 和 S 是从 A 到 B 的关系, 若对 A 中所有 a 有 $R(a) = S(a)$, 则 $R = S$

R 的矩阵 $M_R = [m_{ij}]$, $m_{ij} = \begin{cases} 1, & (a_i, b_j) \in R \\ 0, & (a_i, b_j) \notin R \end{cases}$

R 的有向图: 对 A 中每个元素画圈表示, 称为顶点, 从顶点 a_i 到 a_j 画一个箭头当且仅当 $a_i R a_j$, 该箭头称为一条边

a 的入度是使 $(b, a) \in R$ 的 $b \in A$ 的个数

a 的出度是使 $(a, b) \in R$ 的 $b \in A$ 的个数

a 的出度为 $|R(a)|$

所有入度之和 = 所有出度之和

如果 R 是集合 A 上的一个关系, B 是 A 的一个子集, 则 R 到 B 的限制是 $R \cap (B \times B)$

4.3 一条从同一顶点开始并结束的道路称为环

A 上的关系 R^n : $xR^n y$ 指在 R 中存在从 x 到 y 长度为 n 的一条道路

A 上的关系 R^∞ : $xR^\infty y$ 指在 R 中存在从 x 到 y 的某条道路, R^∞ 有时称为 R 的连通关系

定理1 如果 R 是集合 $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ 上的一个关系, 那么 $M_{R^2} = M_R \odot M_R$

定理2 对 $n \geq 2$ 和有限集合 A 上的一个关系 R , 有 $M_{R^n} = M_R \odot M_R \odot \dots \odot M_R$ (n 个)

$$R^\infty = R \cup R^2 \cup R^3 \cup \dots = \bigcup_{n=1}^{\infty} R^n, \quad M_{R^\infty} = M_R \vee M_{R^2} \vee M_{R^3} \vee \dots$$

$$x(R \cup S)y \Leftrightarrow xRy \text{ 或 } xSy, \quad M_{R \cup S} = M_R \vee M_S$$

可达性关系 R^* : xR^*y 指 $x=y$ 或 $xR^\infty y$

$$M_{R^*} = M_{R^\infty} \vee I_n \quad (I_n \text{ 是 } n \times n \text{ 单位矩阵})$$

$$\therefore M_{R^*} = I_n \vee M_R \vee (M_R)_\odot^2 \vee (M_R)_\odot^3 \vee \dots$$

4.4 自反: 对所有 $a \in A$, 有 aRa

非自反: 对所有 $a \in A$, 有 $a \not R a$

*空关系是非自反的. 若 R 在 A 上是自反的, 则 $\text{Dom}(R) = \text{Ran}(R) = A$

对称: 若 aRb , 则 bRa

非对称: 若 aRb , 则 $b \not R a$

反对称: 若 aRb 且 bRa , 则 $a=b$ (若 $a \neq b$, 则 $a \not R b$ 或 $b \not R a$)

对称关系矩阵 M_R 关于主对角线对称

非对称关系矩阵 M_R 主对角线全为 0, 对称位置值相反

反对称关系矩阵: 如果 $i \neq j$, 则 $m_{ij}=0$ 或 $m_{ji}=0$ (对称位置不能都 1)

集合 A 上的对称关系 R 若存在从 A 中任意一个元素到 A 中其他任意一个元素的一条道路, 那么 R 是连通的

传递: 当 aRb 且 bRc 时, 有 aRc

传递关系矩阵 M_R : 若 $m_{ij}=1$ 且 $m_{jk}=1$, 则 $m_{ik}=1$

如果存在 a 到 b 长度大于 1 的一条路, 则存在从 a 到 b 长度为 1 的路

(R 是传递的当且仅当对所有 $n \geq 1$, $R^n \subseteq R$)

定理: (a) R 的自反性指 $\forall a \in A, a \in R(a)$

(b) R 的对称性指 $a \in R(b)$ 当且仅当 $b \in R(a)$

(c) R 的传递性指, 若 $b \in R(a)$ 且 $c \in R(b)$, 则 $c \in R(a)$

4.5 等价关系: 自反的、对称的、传递的

设 P 是集合 A 上的一个划分. 若 aRb 当且仅当 a 和 b 是相同块上的成员, 那么

R 是 A 上的等价关系. R 是由 P 确定的等价关系

引理: 设 R 是集合 A 上的等价关系, $a \in A$ 且 $b \in A$, 那么 aRb 当且仅当 $R(a) = R(b)$ (证)

设 R 是 A 上的等价关系, P 是所有不同关系集 $R(a)$ 的集合, $a \in A$. 那么 P 是 A 的一个划分且 R 是由 P 所决定的等价关系

若 R 是 A 上的一个等价关系, 称集合 $R(a)$ 为 R 的等价类

4.7 互补关系 $a \bar{R} b$ 当且仅当 aRb

$bR^{-1}a$ 当且仅当 aRb , $\text{Dom}(R^{-1}) = \text{Ran}(R)$, $\text{Ran}(R^{-1}) = \text{Dom}(R)$

$M_{R \cap S} = M_R \wedge M_S$, $M_{R \cup S} = M_R \vee M_S$, $M_{R^{-1}} = (M_R)^T$

M 的补 $\bar{M}$ 是把 M 中的 1 用 0 取代, 0 用 1 取代, $M_{\bar{R}} = \bar{M}_R$

$(M_R)^T = M_{R^{-1}}$; R 是对称的 $\Leftrightarrow R = R^{-1}$

定理1 R 和 S 是 A 到 B 的关系

(a) 若 $R \subseteq S$, 则 $R^{-1} \subseteq S^{-1}$

(b) 若 $R \subseteq S$, 则 $\bar{S} \subseteq \bar{R}$

(c) $(R \cap S)^{-1} = R^{-1} \cap S^{-1}$, $(R \cup S)^{-1} = R^{-1} \cup S^{-1}$

(d) $\overline{R \cap S} = \bar{R} \cup \bar{S}$, $\overline{R \cup S} = \bar{R} \cap \bar{S}$

定理2 R 和 S 是 A 上的关系

(a) 如果 R 是自反的, 则 R^{-1} 也是自反的

(b) 若 R, S 是自反的, 则 $R \cup S$, $R \cap S$ 也是自反的

(c) R 是自反的当且仅当 $\bar{R}$ 是非自反的

定理3 R 是 A 上的一个关系

(a) R 是对称的 $\Leftrightarrow R = R^{-1}$

(b) R 是反对称的 $\Leftrightarrow R \cap R^{-1} \subseteq \Delta$ (Δ 是相等关系)

(c) R 是非对称的 $\Leftrightarrow R \cap R^{-1} = \emptyset$

定理4 R 和 S 是 A 上的关系

(a) 若 R 对称, 则 R^{-1} , $\bar{R}$ 也是对称的

(b) 若 R, S 对称, 则 $R \cup S$, $R \cap S$ 对称

定理5 R 和 S 是 A 上的关系

(a) $(R \cap S)^2 \subseteq R^2 \cap S^2$

(b) 若 R 和 S 是传递关系, 则 $R \cap S$ 也是传递关系

(c) 若 R 和 S 是等价关系, 则 $R \cap S$ 也是等价关系

R 的自反闭包: $R \cup \Delta$

R 的对称闭包: $R \cup R^{-1}$

闭包: A 上包含 R 且具有所希望性质的最小关系 R_1

合成: R 和 S 的合成, 记为 $S \circ R$

如果 $a \in A$ 且 $c \in C$, $a(S \circ R)c$ 当且仅当对 B 中某个 b 有 aRb , bSc

$$(S \circ R)(A) = S(R(A))$$

$$M_{S \circ R} = M_R \circ M_S$$

$$T \circ (S \circ R) = (T \circ S) \circ R$$

$$(S \circ R)^{-1} = R^{-1} \circ S^{-1}$$

4.8 传递闭包: R^∞

$$\text{当 } |A| = n, R^\infty = R \cup R^2 \cup \dots \cup R^n$$

Warshall 算法: W_k 在 (i, j) 上为 1 当且仅当存在 a_i 到 a_j 的路

$$t_{ij} = 1 \text{ 当且仅当 } s_{ij} = 1 \text{ 或 } s_{ik} = 1, s_{kj} = 1$$

R, S 是等价关系, 则包含 R 和 S 的最小等价关系为 $(R \cup S)^\infty$

5. 函数

5.1 f 是 A 到 B 的函数. f 处处有定义: $\text{Dom}(f) = A$; f 满射: $\text{Ran}(f) = B$

对 A 中不同 a 和 a' , 有 $f(a) \neq f(a') \Rightarrow f$ 单射

$\text{Dom}(f)$ 与 $\text{Ran}(f)$ 的元素一一匹配 $\Rightarrow f$ 双射

单射 + 处处有定义 + 满射 $\Rightarrow f$ 为 A 与 B 的 一一对应

可逆函数: (a) f^{-1} 是函数当且仅当 f 是单射

(b) f^{-1} 是函数 则 f^{-1} 也是单射

(c) f^{-1} 处处有定义 $\Leftrightarrow f$ 满射

(d) f^{-1} 满射 $\Leftrightarrow f$ 处处有定义

$$(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$$

若 $|A| = |B|$, f 处处有定义

(a) 若 f 单射, 则 f 满射 (b) 若 f 满射, 则 f 单射

5.3 $|f(n)| \leq c \cdot |g(n)| \Rightarrow f$ 是 $O(g)$: f 是 g 的大 O , f 增长不如 g 快

f 是 $O(g)$ 且 g 是 $O(f) \Rightarrow f$ 和 g 有相同的阶 ($f \Theta g$)

Θ 是一个等价关系

常用阶: $\Theta(1)$, $\Theta(n)$, $\Theta(n^2)$, $\Theta(n^3)$, $\Theta(\lg(n))$, $\Theta(n \lg(n))$, $\Theta(2^n)$

$$\Theta(\lg(n)) < \Theta(n^k)$$

$$\Theta(n^a) < \Theta(n^b) \text{ 当且仅当 } 0 < a < b$$

$$\Theta(a^n) < \Theta(b^n) \text{ 当且仅当 } 0 < a < b$$

$$\Theta(n^k) < \Theta(a^n)$$

$$\text{若 } \Theta(f) < \Theta(g), \text{ 则 } \Theta(f+g) = \Theta(g)$$

$$\text{若 } \Theta(f) < \Theta(g), \text{ 则 } \Theta(fh) < \Theta(gh)$$

5.4 置换: 集合 A 到它自身的一个双射

$|A| = n$, 则存在 A 的 $n!$ 种置换

不是恒等或循环的置换能写成长度 > 2 的不相交循环的积

偶置换: 能表示成偶数个对换的积

奇置换: 能表示成奇数个对换的积

$|A| = n, n \geq 2$, 那么存在 $\frac{n!}{2}$ 个偶置换和 $\frac{n!}{2}$ 个奇置换

7. 树

7.1 A 中存在某个顶点 v_0 : 在 T 中存在唯一一条从 v_0 到其余各顶点的路, 且没有任何从 v_0 到 v_0 的路. 称 T 是一棵树

(a) T 中无回路 (b) v_0 是唯一一根 (c) v_0 入度 0, 其余顶点入度为 1

T 是非自反, 非对称, 不传递的

完全二元树的所有顶点恰好有 2 个后代

7.2 有标号的所有向图称作按位, 按位树也是有序树

7.3 前序搜索: 根左右; 中序搜索: 左根右; 后序搜索: 左右根

7.4 无向树就是树的对称闭包

R 是无向树 $\Leftrightarrow R$ 是对称关系 $\Leftrightarrow R$ 是连通的, 无环的

R 是 A 上的对称关系, R 为无向树当且仅当以下之一为真:

(a) R 是无环的且添加任何一条无向边就不是无环的

(b) R 是连通的且去掉任何一条无向边, 就不是连通的

n 个顶点的树有 $n-1$ 条边

若 R 是集合 A 上一个对称的连通关系, T 是 R 的一颗生成树, T 是同 R 有相同顶点且通过从 R 中删去某些边获得的树

7.5 最近邻元: 邻接且权最小

最小生成树: 找一棵无向生成树, 其边的总权最小

Prim 算法找点, Kruskal 算法找边

8. 图论问题

8.1 图 G 是由顶点的一个有限集合 V 和边的一个有限集合 E 以及分配给每条边一个子集 $\{v, w\}$ 的函数 γ 所组成的. 记 $G = (V, E, \gamma)$
如果 e 是一条边, $\gamma(e) = \{v, w\}$, 称 e 是在 v, w 之间的一条边且 e 是由 v 和 w 决定的.

顶点的度: 以顶点为端点的边的数目

自环对顶点度数的贡献为 2

0 度的顶点: 孤立顶点

邻接顶点: 一条边的一对顶点

回路: 始点 = 终点; 简单回路: 任何点不出现多于一次

离散图 U_n : 有 n 个点, 无边

完全图 K_n : 每个 i, j 之间都有一条边

正则: 每个顶点有相同的度

线性图 L_n : 边 $\{v_i, v_{i+1}\}$

商图 G^R : G^R 的顶点是由 R 产生的 V 的等价类, 边也结合在一起

G^e : 恰好用一条边产生的图

8.2 欧拉道路: 每条边恰好一次

(a) 有奇数度点无欧拉回路

(b) G 连通且都偶数度点, 存在欧拉回路

(a) 多于两个奇数度点, 不存在欧拉道路

(b) G 连通且有俩奇数度点, 欧拉道路始于其中一个终于另一个

8.3 哈密尔顿道路: 每个点恰好一次

哈密尔顿回路判断:

(a) 无自环, 任意不相邻顶点度数之和 $\geq n$

(b) 每个顶点度数 $\geq \frac{n}{2}$ 则有

(c) 边数为 m , $m \geq \frac{1}{2}(n^2 - 3n + 6)$

8.4 最大流算法: 标号算法 (当增广链不存在算法停止)

最大流量 = 最小切割容量

8.6 G 的色数 $\chi(G)$: 使 G 正常着色所需颜色的最小数

色多项式 P_G : $P_G(n)$ 表示用 n 种及更少颜色给 G 正常着色的方法数

$\chi(G)$ 是 $P_G(x) \neq 0$ 的最小正整数 x

如果 G 是有分支 $G_1, G_2, \dots, G_m$ 的非连通图, 则 $P_G(x) = P_{G_1}(x) P_{G_2}(x) \cdots P_{G_m}(x)$

9. 半群与群

9.1 二元运算是一个处处有定义的函数 $f: A \times A \rightarrow A$

1. $\text{Dom}(f) = A \times A$, (a, b) 对应 $f(a, b)$

2. 每个有序对对应 A 中唯一元素

交换的: $a * b = b * a$

结合的: $a * (b * c) = (a * b) * c$

9.2 半群: 非空集合 S 和定义在 S 上的可结合的二元运算 $*$, 记 $(S, *)$ 或 S

交换半群: $*$ 是交换运算

有任何积中插入括号结果相等

单位元是唯一的 (e)

么半群: 有单位元的半群

子半群: S 的子集 T 在运算 $*$ 下是封闭的

子么半群: $e \in T$

同构: $f: S \rightarrow T$ 是一一对应且 $f(a * b) = f(a) *' f(b)$, 记为 $S \simeq T$

S, T 是么半群则 $f(e) = e'$

同态: $f: S \rightarrow T$ 处处有定义且 $f(a * b) = f(a) *' f(b)$

若 f 满射则 T 是 S 的同态象

S, T 是么半群, f 同态且满射则 $f(e) = e'$

若 f 是 S 到 T 的同态, 则 f 下 S 的子半群的象是 T 的一个子半群

若 S 是交换半群, f 同态且满射, 则 T 是交换半群

9.3 S, T 是半群, 则 $S \times T$ 是半群, $(s_1, t_1) *' (s_2, t_2) = (s_1 * s_2, t_1 *' t_2)$

若 $aR a', bR b' \Rightarrow (a * b)R(a' * b')$, 则等价关系 R 是同余关系

(a) $\otimes$ 是 $S/R \times S/R$ 到 S/R 的函数, $[a] \otimes [b] = [a * b]$

(b) $(S/R, \otimes)$ 是半群, S/R 是商半群 (因子半群)

自然同态: R 是同余关系, 由 $f_R(a) = [a]$ 定义的 $f_R: S \rightarrow S/R$ 是一个同态且满射

同态基本定理:

$f: S \rightarrow T$ 是半群 S 到半群 T 的同态, 对 S 中 a, b, aRb 当且仅当 $f(a) = f(b)$ 则

(a) R 是一个同余关系

(b) $(T, *)$ 和商半群 $(S/R, \otimes)$ 是同构的

9.4 群 $(G, *)$: 一个幺半群, 且对每个 $a \in G$, 存在 $a' \in G$, 使 $a * a' = a' * a = e$ (a' 是 a 的逆元)

阿贝尔群: G 中所有 a, b 有 $ab = ba$

左消去性质: $ab = ac \Rightarrow b = c$ (利用 a')

右消去性质: $ba = ca \Rightarrow b = c$

$\Rightarrow Ma(g) = ag$, 则 Ma 是单射

$(a^{-1})^{-1} = a$; $(ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1}$

$ax = b$ 在 G 中有唯一解, $ya = b$ 在 G 中有唯一解

乘法表: 1. 主对角线是 e

2. 每个元素在每行, 每列恰好出现一次

若 G 是有限群, G 的阶 = G 中元素个数 $|G|$

G 的子集 H 满足: (a) $e \in H$, (b) 封闭 (c) 若 $a \in H$ 则 $a^{-1} \in H$

G 的平凡子群: $G, H = \{e\}$

$f: G \rightarrow G'$ 是群 G 到 G' 的同态, 满足:

(a) $f(e) = e'$

(b) $f(a^{-1}) = f(a)^{-1}$

(c) 若 H 是 G 子群, 则 $f(H) = \{f(h) | h \in H\}$ 是 G' 子群

9.5 G_1, G_2 是群, 则 $G = G_1 \times G_2$ 是群, $(a_1, b_1)(a_2, b_2) = (a_1 a_2, b_1 b_2)$

R 是群 G 上的同余关系, 则半群 $(G/R, \otimes)$ 是群, $[a] \otimes [b] = [a * b]$

$\sim$, $f_R(a) = [a]$ 的 $f_R: G \rightarrow G/R$ 是群的同态

若 $f: G \rightarrow G'$ 是同态且满射, aRb 当且仅当 $f(a) = f(b)$, 则

1. R 是同余关系

2. $\bar{f}([a]) = f(a)$ 的 $\bar{f}: G/R \rightarrow G'$ 是同构且满射

H 的左陪集: $aH = \{ah | h \in H\}$, 右陪集 $Ha = \{ha | h \in H\}$

若 $\forall a \in G$ 有 $aH = Ha$, 则 H 是正规子群

阿贝尔群的每个子群都是正规子群

R 是同余关系, $H = [e]$, 则 H 是正规子群且 $\forall a \in G, [a] = aH = Ha$

N 是正规子群, aRb 当且仅当 $a^{-1}b \in N$, 则

(a) R 是同余关系 (b) N 是关于 R 的等价类 $[e]$

f 同态且满射, f 的核记 $\ker(f) = \{a \in G | f(a) = e'\}$, 则

(a) $\ker(f)$ 是正规子群 (b) $G/\ker(f)$ 与 G' 同构

9.6 环: $(S, +, *)$, $*$ ~~满足~~ 满足结合律, $(S, +)$ 是阿贝尔群

交换环 $(S, +, *)$: $*$ 满足结合律与交换律

含么环 $(S, +, *)$: $(S, *)$ 是么半群

a 与 b 关于模 n 同余, 记 $a \equiv b \pmod{n}$

所有这样的等价类的集合 Z_n 是关于加法模 n 的一个阿贝尔群

a 的等价类表达式: $\bar{a}$

R 为可交换含么环, 加法单位元 0 , 乘法单位元 1 , 则

$$(a) \forall x \in R, 0 * x = 0, (b) \forall x \in R, -x = (-1) * x$$

Z 中乘法逆元只有 1 和 -1

例: 25 在 Z_{384} 中的乘法逆元

$$\begin{aligned} 384 &= 15 \times 25 + 9 & \therefore 1 &= 7 - 3 \cdot 2 = 7 - 3(9 - 7) = (4 \cdot 7) - (3 \cdot 9) \\ 25 &= 2 \times 9 + 7 & &= 4 \cdot (25 - 2 \cdot 9) - 3 \cdot 9 = (4 \cdot 25) - (11 \cdot 9) \\ 9 &= 1 \times 7 + 2 & &= (4 \cdot 25) - 11(384 - 15 \times 25) = (169 \cdot 25) - (11 \cdot 384) \\ 7 &= 3 \times 2 + 1 & & \end{aligned}$$

$$\therefore 169 \cdot 25 \equiv 1 \pmod{384} \quad \therefore 25 \text{ 在 } Z_{384} \text{ 中逆元为 } 169$$

域 F : F 为可交换含么环, $\forall x \in F, (x \neq 0)$ x 都有一个乘法逆元

域的性质:

- (1) $x + y = y + x$ (2) $x * y = y * x$ (3) $(x + y) + z = x + (y + z)$ (4) $(x * y) * z = x * (y * z)$
- (5) $x + 0 = x$, (6) $x * 1 = x$ (7) $x * (y + z) = x * y + x * z$ (8) $(y + z) * x = (y * x) + (z * x)$
- (9) $\forall x \in F$, 有唯一 $-x$, $x + (-x) = 0$
- (10) $\forall x \in F (x \neq 0)$, 有唯一 x^{-1} , 使 $x * x^{-1} = 1$

当 n 为素数, 环 Z_n 是一个域

(a) G 是一个有限阿贝尔群, $\forall a \in G, a^n = e$

(b) 费马小定理: 若 p 是一个素数, 且 $\text{GCD}(a, p) = 1$, 则 $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$

(c) p 是素数, a 是任意整数, 则 $a^p \equiv a \pmod{p}$

例: 53 除 4^{900} 的余数

$$\text{根据费马小定理: } 4^{52} \equiv 1 \pmod{53}$$

$$\therefore 900 = 17 \times 52 + 16 \quad \therefore 4^{900} = (4^{52})^{17} 4^{16} \equiv 4^{16} \pmod{53}$$

$$\therefore 4^3 = 64 \equiv 11 \pmod{53}, 4^6 \equiv 11^2 \equiv 15 \pmod{53}, 4^{12} \equiv 15^2 \equiv 13 \pmod{53}$$

$$\therefore 4^{16} \equiv 4^{12} \cdot 4^4 \equiv 13 \cdot 22 \equiv 21 \pmod{53} \quad \therefore \text{余数 } 21$$